8. Számítási feladat

A háztartásokban használt fűtőgáz metánt, etánt és szén-dioxidot tartalmaz. Egy kisebb lakás fűtésére átlagosan 1,96 m^3 fűtőgáz fogy el naponta (25,0 °C, standard nyomás). Ezalatt $6{,}606 \cdot 10^4$ kJ energia szabadul fel, és összesen 2,156 m^3 25,0 °C-os, standard nyomású szén-dioxid jut ki a légtérbe.
$\Delta_k H(CH_4(g)) = -74{,}9$ kJ/mol, $\Delta_k H(C_2H_6(g)) = -83{,}4$ kJ/mol, $\Delta_k H(CO_2(g)) = -394$ kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O(g)) = -242$ kJ/mol

a) Írja fel a fenti gáz égésekor lejátszódó folyamatok reakcióegyenletét!

b) Számítsa ki a metán és az etán égéshőjét a megadott adatok alapján!

c) Számítsa ki a feladatban szereplő fűtőgáz térfogat%-os összetételét!

11 pont	